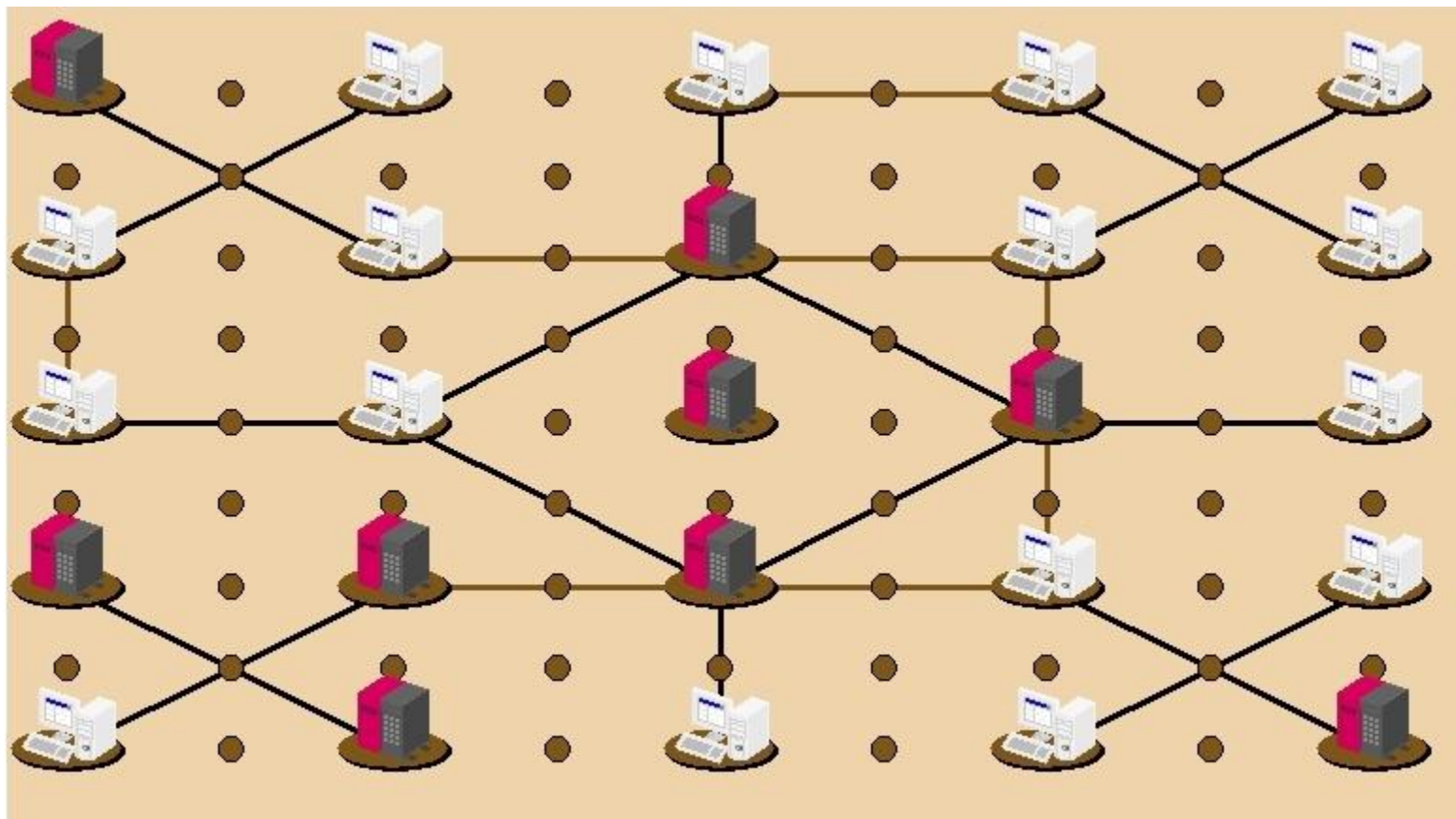


C O N E X I T A T E A
vârfurilor și muchiilor grafului

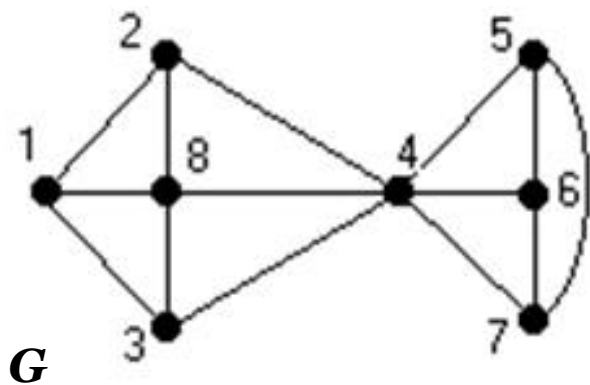


Fiabilitatea rețelei

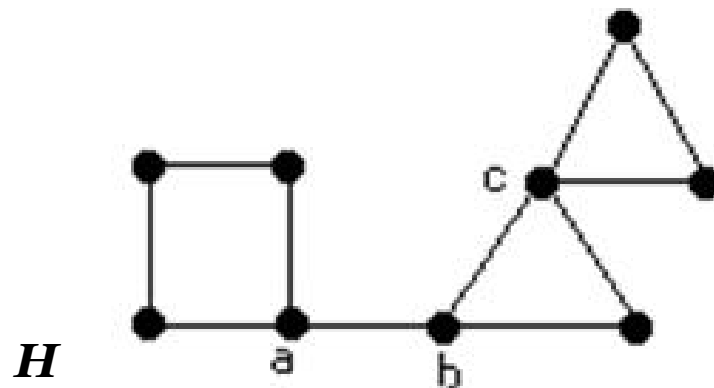
Fie G un graf conex.

Definiția 1. Numărul minimal de vârfuri eliminarea cărora din G generează un graf neconex sau K_1 se numește **număr de conexitate în raport cu vârfurile**. Notăția $\kappa(G)$.

Exemple. $\kappa(K_1)=0$, $\kappa(K_n)=n-1$, $\kappa(C_n)=2$.



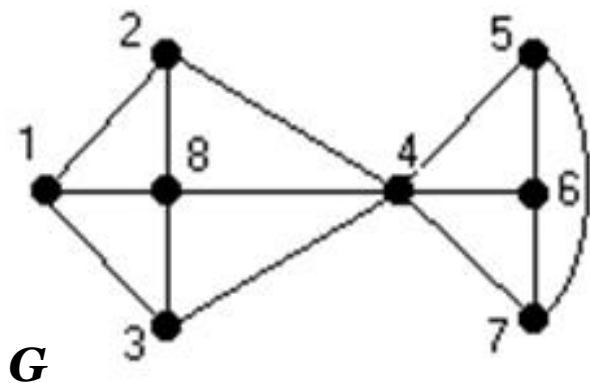
$$\kappa(G)=1$$



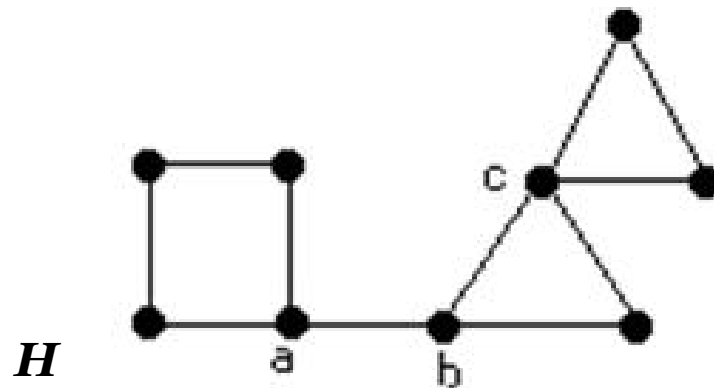
$$\kappa(H)=1$$

Conexitatea grafului poate fi afectată și prin eliminarea muchiilor.

Definiția 2. Numărul minimal de muchii eliminarea cărora din G generează un graf neconex se numește *număr de conexitate în raport cu muchiile*. Notăția $\lambda(G)$.



$$\kappa(G)=1 \quad \lambda(G)=3$$

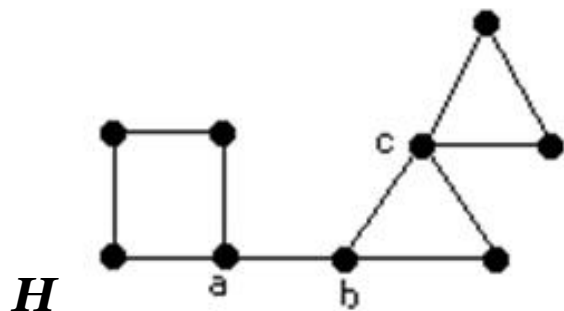


$$\kappa(H)=1 \quad \lambda(H)=1$$

$$\lambda(G) \geq \kappa(G)$$

Dediniția 3. Vârful eliminarea căruia din garf duce la creșterea numărului de componente conexe sa la generarea grafului K_1 se numește **punct de articulație al grafului**.

Definiția 4. Muchia eliminarea căreia din garf duce la creșterea numărului de componente conexe a acestui graf se numește **muchie-punte**.



Graful H are trei puncta de articulație a, b, c și o muchie-punte (a,b) .

Observație. Extremitatea unei muchii ponte este punct de articulație a garfului, dacă gradul ei în graf este cel puțin 2.

$\delta(G)$ este graful minim al vârfurilor grafului G .

Evident, $\lambda(G) \leq \delta(G)$, deoarece eliminarea tuturor muchiilor incidente vârfului de grad $\delta(G)$ conduce la creșterea numărului de componente conexe.

Teoremă. Pentru $\forall$ garf G sunt adevărate inegalitățile

$$k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Definiția 3. Graful G se numește k -conex dacă $\kappa(G) \geq k$.

Graful conex este 1-conex.

Graful 2-conex este graf conex fără puncte de articulație.

Grafuri 2-conexe

Proprietăți simple ale grafurilor 2-conexe:

1. Gradul $\forall$ vârf în graful 2-conex este cel puțin 2.
2. Dacă grafurile G_1 și G_2 sunt 2-conexe și au cel puțin 2 vârfuri comune, atunci graful $G_1 \cup G_2$ este 2-conex.
3. Dacă graful G este 2-conex și P este un lanț elementar ce unește 2 vârfuri ale lui G , atunci graful $G \cup P$ este 2-conex.
4. În graful 2-conex pentru $\forall$ 3 vârfuri distincte $a, b, v \exists$ un (a,b) -lanț care nu trece prin vârf. v .

Teoremă. Fie G un graf conex cu $n > 2$.

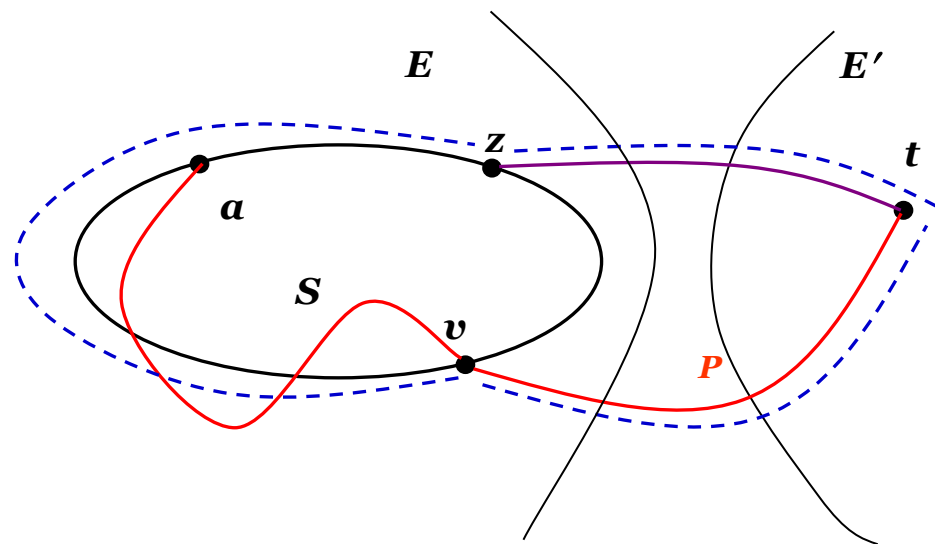
Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. G este 2-conex.
2. $\forall$ 2 vârfuri ale grafului aparțin unui ciclu elementar.
3. $\forall$ vârf și $\forall$ muchie ale lui G aparțin unui ciclu elementar.
4. $\forall$ 2 muchii ale grafului aparțin unui ciclu elementar.
5. Pentru $\forall$ 2 vârfuri a și b și $\forall$ muchie $e \exists$ un (a,b) -lanț elementar care conține e .
6. Pentru $\forall$ 3 vârfuri a, b și $c \exists$ un (a,b) -lanț elementar care trece prin c .

1 $\Rightarrow$ 2. Fie a și b 2 vârfuri ale lui $G=(X, U)$.

Cercetăm mulțimea tuturor ciclurilor lui G care trec prin a . Notăm prin E mulțimea vârf-urilor ce aparțin acestor cicluri.

Evident $E \neq \emptyset$. Ciclul elementar ce conține a poate obținut la reuniunea muchiilor (a, x) și (a, y) și a (x, y) -lanțului elementar ce nu trece prin a (propr. 1 și 4).



Presupunem că $b \notin E$ și notăm $E' = U \setminus E$.

G e conex $\Rightarrow$ în $G \exists$ muchia $(z, t): z \in E, t \in E'$.

Fie S un ciclu elem. și $a, z \in S$.

G e 2-conex $\Rightarrow \exists$ un (a, t) -lanț $P: z \notin P$.

Fie v primul (pornind de la t) vârf comun a lanțului P și ciclului S .

Ciclul elementar ce conține a și t se obține ca reunire a (v, z) -sublanțului a lui S ce trece prin v . a cu muchia (z, t) și (t, v) -sublanțul al lui P . $\Rightarrow$

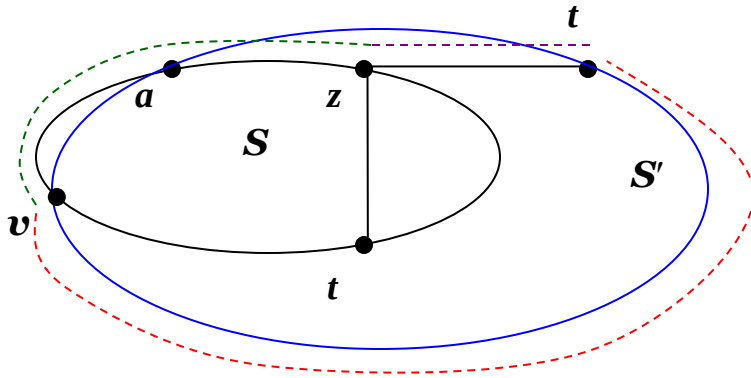
$\Rightarrow t \in E$, contradicție cu modul de alegere a muchiei (z, t) . $\Rightarrow E' = 0$.

$\Rightarrow \exists$ un ciclu elementar care conține vârfurile a și b .

2 $\Rightarrow$ 3. Fie $a \in X$, $(z, t) \in U$. Conform afirm. 2 în $G \exists$ un ciclu S ce trece prin v -le a și z .

Vom considera că $(z, t) \notin S$.

Dacă $t \in S$, modul de construire a ciclului necesar este evidentă.



Fie $t \notin S$.

$\exists$ ciclul $S' : a, t \in S' .$

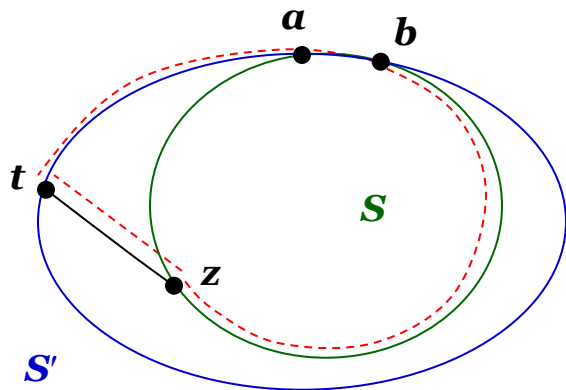
Alegem $P = (t, v)$ -sublanțul al lui $S' : P \cap S = v$.

Ciclul necesar se consruiește în mod evident.

$3 \Rightarrow 4$. Fie $(a,b), (z,t) \in U$.

Conform afirm. 3 în $G \exists$ 2 cicluri S și S' : (a, b) și $z \in S$; (a, b) și $t \in S'$.

Ciclul ce conține (a,b) și (z,t) se construiește ca și în cazurile precedente.



$4 \Rightarrow 5$. Fie $a, b \in X$ și $(z,t) \in U$.

G e conex $\Rightarrow \exists$ lanțul elementar $P = (a, x, \dots, b)$.

Conform afirmației 4 în $G \exists$ ciclul S : $(a, x), (z,t) \in S$.

$\Rightarrow$ reuniunea $P \cup S$ conține lanțul necesar.

$5 \Rightarrow 6$. Fie $a, b, c \in X$ și $(c, d) \in U$.

Din afirm. 5 $\Rightarrow$ în $G \exists$ (a,b) -lanțul elementar ce trece prin $(c, d) \Rightarrow$ conține vârful c .

$6 \Rightarrow 1$. Fie $v \in X$. Vom arăta că gr. $G-v$ este conex. Conf. 6 în $G \exists P = (v, b)$ -lanțul ce trece prin a .

P conține $Q = (a, b)$ -sublanțul ce nu trece prin $v \Rightarrow Q$ este (a,b) -lanț în gr. $G-v \Rightarrow G-v$ este conex.



Teorema Menger

Din teorema demonstrată pentru grafurile 2-conexe (Afirmația 2), rezultă că un graf este 2-conex dacă și numai dacă pentru oricare două dintre vârfurile sale distincte a și b există două (a, b) -lamțuri simple care nu au vârfuri comune cu excepția vârfurilor a și b . Un criteriu similar pentru k -conexitate este valabil pentru k arbitrar.

Fie S o submulțime de vârfuri a grafului G .

Definiția 1. Submulțimea de vârfuri S se numește **separator** sau **(a, b) -separator** al grafului conex G dacă, în graful $G - S$, vârfurile a și b aparțin componentelor conexe distincte.

Se spune, de asemenea, că mulțimea S separă vârfurile neadiacente a și b ale grafului conex G .

Teorema Menger

Definiția 2. Două (a, b) -lanțuri dintr-un graf G se numesc *cu vârfuri disjuncte* dacă ele nu au vârfuri comune cu excepția a și b , și *cu muchii disjuncte* dacă nu au muchii comune.

Evident, lanțurile cu vârfuri disjuncte sunt, de asemenea, cu muchii disjuncte, dar inversul nu este adevărat.

Teorema lui Menger (*Karl Menger, 1927*). Cel mai mic număr de vârfuri care separă două vârfuri neadiacente, a și b , ale unui graf este egal cu cel mai mare număr de (a, b) -lanțuri elementare două câte două cu vârfuri disjuncte în acest graf.